AFN-1051 BZO131

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

## First Semester

## Zoology

## BIODIVESITY—I : BIOLOGY OF INVERTEBRATES

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Draw neat diagram whereever necessary.

**Part A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions.
All questions carry equal marks.

Multiple Choice :

1. Linnaeus is associated with.

   (a) Apiculture.

   (b) Sericulture.

   (c) Both

   (d) Binomial nomenclature.

லினேயஸ் என்பவர் இதனுடன் தொடர்புடையவர்.

(அ) தேனி வளர்ப்பு.

(ஆ) பட்டுபூச்சி வளர்ப்பு.

(இ) இரண்டும்.

(ஈ) இரு சொல் பெயரிட்டு முறை.

2. Reproduction of Amoeba is ————.

(a) Sexual.

(b) Asexual.

(c) Telophase.

(d) Cytokinesis.

அமீபாவில் இனப்பெருக்க முறை காணப்படுகிறது.

(அ) பால் இனப்பெருக்க முறை.

(ஆ) பாலில இனப்பெருக்க முறை.

(இ) டிலோ நிலை.

(ஈ) சைட்டோகியன்.

3. Ostia present in the following animal.

(a) Sycon.

(b) Amoeba.

(c) Earthworm.

(d) Taenia solum.

ஆஸ்டி என்ற துளை கீழ்காணும் விலங்குகளில் காணப்படுகிறது ?

(அ) சைக்கான்.

(ஆ) அமீபா.

(இ) மண்புழு.

(ஈ) டினியா சோலியம்.

4. The function of clitellum in earthworm is

(a) 14 - 17.

(b) 13 - 18.

(c) 12 - 14.

(d) 9 - 18.

மண்புழுவின் கிளைடெல்லத்தில் பணி ———— கண்டத்தில் காணப்படுகிறது ?

(அ) 14 - 17.

(ஆ) 13 - 18.

(இ) 12 - 14.

(ஈ) 9 - 18.

Fill in the Blanks.

5. Fused head-thorax is called as ————.

இணைந்த தலை-மார்பு பகுதிக்கு ———— எனப்படும்.

6. Excretory organs in arthropods are ————.

ஆர்த்ரோபோடாவில் காணப்படும் கழிவு நீக்க உறுப்பு ———— எனப்படும்.

7. Body cavity of earthworm is ————.

மண் புழுவின் உடற் குழி ———— வகையானது.

8. In pila aerial respiration occurs through ————.

ஆப்பிள் நத்தை காற்றுவழி சுவாசம் ———— வழியாக நடை பெறுகிறது ?

True or False :

9. Four number of Nuclei found in paramecium.

பராமிசியத்தில் நான்கு எண்கள் கொண்ட உட்கருக்களை கொண்டுள்ளது.

10. Carolous linnaeus system of nomenclature is natural system.

காரலூஸ் லின்னேயஸ் வகைப்பாடு இயற்க்கை முறையை சேர்ந்தது.

11. Simplest type of canal system is sycon type.

எளிமையான கேனல் அமைப்பை கொண்டது சைக்கான் வகை ஆகும்.

12. Decapods parasitised by Sacculina.

பத்துகாலிகளின் ஒட்டுண்ணி சாக்குலைனா ஆகும்.

## Part B

(3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

All question carry equal marks.

Each answer should not exceed **one** page.

13. Explain briefly types of Coelom.

உடற் குழியின் வகைகளை விரிவாக விவரி.

14. Write a short note on Sol-gel theory.

சால் - ஜெல் கோட்பாடு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

15. List out the difference between polyp and medusa.

பாலிப் மற்றும் மெடுசாவிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை வகைபடுத்துக.

16. Briefly explain the metamerism of Analids.

வளைத்தசை புழுக்களின் கண்ட அமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

17. List out any *two* pest of coconut and paddy.

ஏதாவது இரண்டு தென்னை மற்றும் நெல்களை தாக்கும் பூச்சிகளின் பெயர்களை கூறு.

18. Write short note on Radula in gastropods.

வயிற்றுகாலிகளின் காணப்படும் முள்ளாக்கு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

## Part C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions.

All questions carry equal marks.

Each answer should not exceed two pages.

19. Describe the salient features of Arthropoda.

கணுக்காலிகளின் முக்கிய பண்புகளை விளக்குக.

20. Write short note on Holozoic nutrition in Protozoa.

ஹேலோசுவாய் உண்வூட்ட முறை புரோட்டோ சுவாவில் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது ?

21. Describe the sense organs in coelenterates.

குழி உடலிகளின் உணர் உறுப்புகளை பற்றி விளக்குக.

22. Write the Parasitic adaptations of worms.

புழுக்களின் ஒட்டுண்ணி வாழ்தகவமைப்புகளை எழுதுக.

23. Describe the nephridia in Peripatus.

பெரிபெட்டஸின் நெப்பிரிடியாக்களை பற்றி எழுதுக.

24. Write short notes on "Stone Canal".

ஸ்டோன் கால்வாய் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

**Part D** (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Classify the Coelenterata up to class.

(அ) குழி உடலுகளின் வகுப்புவரை வரிசைப்-படுத்துக.

(*Or*)

(b) Write an essay on the canal system of Ascon sponge.

(ஆ) ஆஸ்கன் ஸ்பாஞ்சின் கால்வாய் மண்டலம் பற்றி கட்டுரை வரைக.

26. (a) Explain the Life history of Fasciola Hepatica.

(அ) கல்லீரல் புழுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write an essay on Polymorphism in Obelia colony.

(ஆ) ஒபீலியாவில் பல்லுருவாக்கம் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

27. (a) Describe the cephalic and thoracic appendages of Prawn.

(அ) இறாலின் தலை மற்றும் மார்பு பகுதிகளில்முறை காணப்படும் இணை உறுப்புகள் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain different types of Echinoderm larvae.

(ஆ) முட்தோலிகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான லார்வாக்களை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AFN-1053

BZO331

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Third Semester

## Zoology

## CELL BIOLOGY AND MICROBIOLOGY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.
All questions carry equal marks

Choose the correct answer:

1. In Microscope the light focussed on the object through

   a) Condenser Lens

   b) Objective Lens

   c) Ocular Lens

   d) Oil Immersion Lens

நுண்ணோக்கியில் பொருளின் மீது ஒளி இதன் வழியாக குவிக்கப் படுகிறது.

அ) குவிப்பான் லென்சு

ஆ) பொருளருக லென்சு

இ) கண்ணருகு லென்சு

ஈ) எண்ணெய் வழி லென்சு

2. Which one is nucleated stain?

a) Neutral red

b) Janus Green

c) Eosine

d) Haemotoxycillin

உட்கருவை சாயமேற்றுவது

அ) நியுட்ரல் சிவப்பு

ஆ) ஜேனஸ் பச்சை

இ) இயோசின்

ஈ) ஹெமெட்டாக்சிலின்

3. Cellular respiration takes place in

a) Endoplasmic reticulum

b) Mitochondria

c) Ribosomes

d) All

செல் சுவாசம் நடைபெறுவது

அ) எண்டோபிளாச வலை

ஆ) மைட்டோகாண்ட்ரியா

இ) ரைபோசோம்கள்

ஈ) அனைத்தும்

4. The plasma membrane of an animal cell is

a) Lipoproteins

b) Gylcoproteins

c) Phosphoproteins

d) Phospholipids

விலங்கு செல்லின் பிளாஸ்மா படலம் எவற்றால் ஆனது?

அ) லிப்போபுரதங்கள்

ஆ) கிளைகோபுரதங்கள்

இ) பாஸ்போ புரதங்கள்

ஈ) பாஸ்போரிபிடுகள்

True of False

5. Endoplasmic reticulum is present in Cytoplasm

   சைட்டேபிளாசத்தினுள் எண்டோ பிளாச வலை உள்ளது.

6. Nucleus is the heart of the cell.

   உட்கரு செல்லின் இதயமாகும்.

7. Miltosis occurs in germ cells.

   மைட்டாசிஸ் இனச் செல்களில் நடைபெறுகிறது.

8. Division of cytoplasm is called karyokinesis.

   சைட்டோபிளாசம் பிரிதலுக்கு கேரியோகைனசிஸ் என்று பெயர்.

Fill in the blanks

9. Cell wall of bacteria is made up of .....

பாக்டீரியாக்களின் செல் சுவர் .....ஆல் ஆனது

10. Movement of bacteria by using .....

பாக்டீரியாவின் இடப் பெயர்ச்சி உறுப்பு .....

11. Culture medium is preserved at .....$^{O}C$

வளர்ப்பு ஊடகத்தை .....$^{O}C$ வெப்பநிலையில் சேமிக்க வேண்டும்.

12. In log phase of bacterial growth the cells are .....

பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி லாக்பேசில் செல்கள் ..... அடைகின்றன.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

13. Mention the types of stains

    சாயங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக

14. Write the functions of Plasma Membrane.

    பிளாஸ்மா படலத்தின் பணிகளை எழுது.

15. Give a brief note on Centrioles.

    சென்ட்ரியோல்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

16. Write short note on Flagella.

    நீளிழை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

17. Give a short note on Cell membrane.

    செல்படலம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

18. Write short notes on Culture media.

    வளர்ப்பு ஊடகங்கள் பற்றி எழுதுக.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions

19. Describe the fixation and fixatives.

    நிலைப் படுத்தி மற்றும் நிலைப்படுத்துதல் பற்றி விவரி.

20. Enumerate the biological properties of cytoplasmic matrix.

    சைட்டோபிளாச குழுவின் உயிரியல் பண்புகளை எழுதுக.

21. Describe the functions of nucleus.

    உட்கருவின் பணிகளை விவரி.

22. Explain the structure and types of chromosomes.

    குரோமோ சோம்களின் அமைப்பு மற்றும் வகைகளை விவரி.

23. Describe the differential staining.

    வேறுபட்ட சாயமேற்றுதல் பற்றி விவரி.

24. Discuss the growth curve in bacteria.

    பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவு பற்றி விவாதி.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions

25a. Describe the structure and functions of electron microscope.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரி.

(Or)

b. Explain the functions of Mitochondria.

மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் பணிகளை விவரி.

26a. Describe the ulterstructure and functions of endoplasmic reticulum.

எண்டோபிளாச வலையின் நுண்அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரி.

(Or)

b. Write an essay on Cancer.

புற்றுநோய் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

27a. Discuss the microbes in our lives.

நமது வாழ்வில் காணப்படும் நுண்ணுயிர்கள் பற்றி விவாதி.

(Or)

b. Write an essay on sterilization technique.

கிருமி நீக்கும் முறை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1055

BZO431

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION NOVEMBER 2010

## Fourth Semester

## Zoology

## DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND IMMUNOLOGY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.
All questions carry equal marks

Multiple Choices:

1. The fusion of male and female pro nucleus is called

   a) Amphimixis

   b) Spermatogenesis

   c) Gametogenesis

   d) Spermeogenesis

ஆன் முன் உட்கருவும், பெண் முன் உட்கருவும் இணையும் நிகழ்வுக்குப் பெயர்

அ) ஆம்ப்பிமிக்ஸிஸ்

ஆ) ஸ்பெர்மட்டோஜெனிஸிஸ்

இ) கேமிட்டோஜெனிஸிஸ்

ஈ) ஸ்பெர்மியோ ஜெனிஸிஸ்

2. Parthenotes are formed from

a) Organogenesis

b) Parthenogenesis

c) Eugenesis

d) Gynogenesis

பார்த்தினோட்கள் இதிலிருந்து உருவாகிறது

அ) உறுப்பாக்கம்

ஆ) கண்ணி இனப்பெருக்கம்

இ) யூஜெனிஸிஸ்

ஈ) கைனோஜெனிஸிஸ்

3. The gastrula of Frog contains

a) Mesoderm

b) Endoderm

c) Ectoderm

d) All the above

தவளையின் கருக்கோளம் இதைக்கொண்டுள்ளது

அ) நடு அடுக்கு

அ) அக அடுக்கு

இ) புற அடுக்கு

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

4. The first step in chick gastrulation is

a) Formation of Epiblast

b) Formation of Hypoblast

c) Formation of Metablast

d) Formation of both Epiblast and Hypoblast

கோழியின் கருகோள உருவாக்கத்தின் முதல் படி

அ) மூலகரு மேலடுக்கு உருவாதல்

ஆ) மூல கரு கீழடுக்கு உருவாதல்

இ) மெட்டா பிளாஸ்ட் உருவாதல்

ஈ) மூலகரு மேலடுக்கு மற்றும் மூல கரு கீழடுக்கு இரண்டு உருவாதல்.

True of False

5. In frog cornea is formed from ectoderm.

தவளையில் கார்னிய வெளி அடுக்கிலிருந்து தோன்றுகிறது.

6. Placenta is an example of temporary endocrine gland.

தாய்சேய் இணைப்புத் திசு தற்காலிக நாளமில்லாச் சுரப்பிக்கு உதாரணம் ஆகும்.

7. Organizer concept was developed by Steemann.

தூண்டியக்கிக் கோட்பாடு ஸ்டீமேனால் உருவாக்கப்பட்டது.

8. Diaphram is a male contraceptive device.

டையாபிரம் என்பது ஆண் கருத்தடை சாதனம் ஆகும்.

Fill in the Blanks

9. Epitope is present in .....

.....ல் எபிடோப் காணப்படுகிறது.

10. Fab region is present in .....

பேப் பகுதி.....ல் காணப்படுகிறது.

11. B Lymphocytes are formed from .....

.....லிருந்து B லிம்போசைட்டுகள் உருவாகிறது.

12. Thymus is an example of ..... Lymphoid organ.

தைமஸ் என்பது ..... வகை நிணநீர் உறுப்புக்கு உதாரணம் ஆகும்.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

Each answer not to exceed **one** page.

13. Comment on cortical reaction.

    கார்டிகல் வினையைப் பற்றி கூறுக.

14. Write briefly about morphogenetic movements.

    உருத்தோற்றச் செல்கள் இடப்பெயர்ச்சி பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

15. Write a short note on extra embryonic membrane in chicks.

    கோழியின் கரு சூழ் படலம் பற்றி ஒரு சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

16. Write a short note on Birth Control.

    பிறப்பு கட்டுப்பாடு பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

17. Give a brief note on acquired immunity.

    பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் பற்றி ஒரு சிறு தொகுப்பு தருக.

18. Write about immunoglobulin functions.

இம்யுனோகுளோபுலின் வேலைகளைப் பற்றி எழுதுக.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions

Each answer not to exceed **two** pages

19. Briefly explain the importance of Oogenesis.

அண்டச் செல் உருவாக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாக விவரி.

20. Describe the gastrulation of Chicks.

கோழியின் கருக்கோளமாதல் பற்றி விவரி.

21. Explain the development of Brain in frog.

தவளையில் மூளை வளர்ச்சி பற்றி விவரி.

22. Write about Test Tube Baby.

சோதனை குழாய் குழந்தை பற்றி எழுதுக.

23. Write about the cells of immune systems.

நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செல்களைப் பற்றி எழுதுக.

24. Write about compliment activation.

காம்ளிமெண் தூண்டல் பற்றி எழுதுக.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions

Each answer should not exceed **three** pages.

25 a. Write an essay on spermatogenesis

விந்துசெல் ஆக்கம் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

(Or)

b. Give a detailed account on gastrulation in frog.

தவளையின் மூவடுக்குக் கருக்கோளம் பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பு தருக.

26 a. Write an essay on placenta in mammals.

பாலூட்டிகளின் தாய் சேய் இணைப்புத் திசு பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

(Or)

b. Give a detailed account on regeneration.

இழப்பு மீட்டல் பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பு தருக.

27 a. Write an essay on lymphoid organs.

நிணநீர் உறுப்புகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

(Or)

b. Write an essay on structure and functions of immunoglobulins.

இம்யுனோ குளோபுலின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

——— *** ———

AFN-1057 BZO531/BZO5R1

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

## Fifth Semester

## Zoology/Zoology (Industrial Microbiology)

## BIOLOGICAL CHEMISTRY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

### Section - A (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions.
All questions carry equal marks.

Choose the correct answer :

1. The normal $p^H$ value of Human Blood is _____.

   (a) 7.1

   (b) 7.2

   (c) 7.4

   (d) 7.6

மனித இரத்தத்தின் சரியான $p^H$ மதிப்பு ————————.

(அ) 7.1

(ஆ) 7.2

(இ) 7.4

(ஈ) 7.6

2. ———————— polysaccharide is present in the Exo skeleton of insects.

(a) Glycogen

(b) Pectins

(c) Chitin

(d) Heparin

———————— பல சர்க்கரை பூச்சியின் புறச்சட்டத்தில் உள்ளது.

(அ) கிளைகோசன்

(ஆ) பெக்டின்

(இ) கைடின்

(ஈ) கெப்பாரின்

3. The molecular formula of cholesterol is ————————.

(a) $C_{27} H_{45} OH$

(b) $C_{27}H_{44}OH$

(c) $C_{26}H_{45}OH$

(d) $C_{26}H_{41}OH$

கொலஸ்ட்ராலின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ————.

(a) $C_{27}H_{45}OH$

(b) $C_{27}H_{44}OH$

(c) $C_{26}H_{45}OH$

(d) $C_{26}H_{41}OH$

4. The essential Amino acids are ———— in the Human body.

(a) Cannot synthesize

(b) Can synthesize

(c) Sphingomyelin

(d) None of the above

அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் என்பது மனித உடலில் ————————.

(அ) தயாரிக்க முடிவதில்லை

(ஆ) தயாரிக்க முடியும்

(இ) ஸ்பிங்கோமைலின்

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

State True or False :

5. The $p^{ka}$ stands for Dissociation constant.

$p^{ka}$ என்பது பிரிவு நிலை மாறிலி ஆகும்.

6. Biomolecules are larger and higher molecular weight.

உயிர் மூலக்கூறுகள் பெரிய மற்றும் அதிக மூலக்கூறு எடையை உடையது.

7. The technique of chromatography was first employed by Tswett.

குரோமோடோ கிராபியை முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஸ்வெட் என்பவர் ஆவார்.

8. Vitamin B- complexes are generally called Energy Releasing Vitamins.

வைட்டமின் B-குழுமங்கள் பொதுவாக ஆற்றல் வெளியிடும் வைட்டமின்கள் என்று அழைக்கப் படுகின்றன.

Fill in the blanks :

9. Ultracentrifuge was invented by ————.

அல்ட்ராசென்டிரிப்யூஜ்ஜை முதலில் உருவாக்கியவர் ————.

10. The Emprical Formula of Vitamin $B_{12}$ ————.

வைட்டமின் $B_{12}$-ன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு————.

11. The Helical content of proteins can be estimated by measurements of ————.

புரதங்களின் வளைவுகளை ———— முறையில் அளவீடு செய்யலாம்.

12. Antibacterial Drugs work on the ———— principle of the enzymes.

பாக்டீரியாவின் எதிர் மருந்துகள், நொதிகளின் ———— கொள்கையின் படி வேலை செய்கிறது

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.
All questions carry equal marks.
Each answer should not exceed **a page**

13. Draw a neat diagram of structure of water molecule.

நீரின் மூலக்கூறு அமைப்பை நேர்த்தியாக படம் வரைக.

14. Write a short note on Glycogen.

கிளைக்கோஜென் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. Briefly explain the role of Essential Amino acids with examples.

அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்களின் முக்கியப் பணியை சுருக்கமாக எடுத்துக் காட்டுதலுடன் விவரி.

16. Differentiate the Animal fat from Plant fat.

விலங்கு கொழுப்பிலிந்து தாவர கொழுப்புகளை எவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறிவாய் ?

17. Briefly state the any five importances of enzymes.

நொதிகளின் ஏதாவது ஐந்து முக்கியப் பண்புகளை சுருக்கமாக கூறவும்.

18. What is $p^H$ meter ?

$p^H$ மீட்டர் என்றால் என்ன ?

**Section - C** (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions.

19. Give an account on Buffer.

தாங்கு கரைசல் பற்றி விரிவாக எழுது.

20. Briefly explain the role of Disaccharides in Metabolism.

வளர்சிதை மாற்றத்தில் இரட்டை சர்க்கரையின் பங்கு பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

21. Explain the physical properties of Amino Acids.

அமினோ அமிலங்களின் இயற்பியல் பண்புகளைப் பற்றி விவரி.

22. Give an account on saturated fatty acids.

முழுமையடைந்த கொழுப்புகளைப் பற்றி விவரி.

23. Write an essay on Isozymes.

ஐசோசைம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

24. Explain the principle and application of centrifuge.

சென்ட்ரிப்யூச் செயல்படும் கொள்கை மற்றும் அதன் பயன்களைப் பற்றி கட்டுரை வரைக.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Write an account of importance of Biochemical Buffers in Biosystem.

உயிர்வேதியின் தாங்கு கரைசல் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the structure and functions of Homopolysaccharides.

ஹோமோபாலிசாக்கரைடுகளின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

26. (a) Give an account on Non-polar R-Groups of Amino acids.

அமினோ அமிலங்கள் கொண்டிருக்கும் துருவமற்ற R-தொகுதிகளைப் பற்றி விரிவாக எழுது.

(*Or*)

(b) Write an essay on Biosynthesis of cholesterol.

கொலஸ்ட்ராலின் உயிர் தயாரிப்பு பற்றி விரிவாக விவரி.

27. (a) Explain the Mechanism of enzyme action.

கொதிகளின் செயல்முறை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Write an account of principle and applications of colorimeter.

கலோரி மீட்டரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கொள்கைகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

——— *** ———

AFN-1058 BZO532/BZO5R2

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

## Fifth Semester

## Zoology/Zoology (Industrial Microbiology)

## ENVIRONMENTAL BIOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Part A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions.

I. Choose the correct answer :—

1 Increasing height above the sea level for 150 metres ——— temperature is decreasing.

(a) 1° C.

(b) 2° C.

(c) 4° C.

(d) 6° C.

150 மீட்டர் உயரத்திற்கு வெப்பம் ———— குறைகின்றது.

(அ) 1° C.

(ஆ) 2° C.

(இ) 4° C.

(ஈ) 6° C.

2. Relationship between Trichonymph Termite is best example for.

(a) Mutualism.

(b) Commensalism.

(c) Predation.

(d) Competition.

ட்ரைக்கோநிம்பா - கரையான் வடிவுமுறை எதற்கு உதாரணமாக கருதப்படுகிறது ?

(அ) பரஸ்பர உடன் வாழ்க்கை.

(ஆ) உணவுத் தோழமை.

(இ) Predation.

(ஈ) போட்டி.

3. Which layer is thermal stratification of 9° C to 21° C ?

(a) Litoral zone.

(b) Profundal.

(c) Limnetic.

(d) All of these.

எந்த பகுதி வெப்ப நடுக்கோடாக 9° C to 21° C ஆக உள்ளது ?

(அ) லிட்டோரல் பகுதி.

(ஆ) ப்ரோ பண்டல் பகுதி.

(இ) லிம்னெடிக் பகுதி.

(ஈ) மேலே குறிப்பிட்டவை.

4. Density of water :

(a) 2° C.

(b) 4° C.

(c) 8° C.

(d) 36° C.

நீரின் அடர்த்தி

(அ) 2° C.

(ஆ) 4° C.

(இ) 8° C.

(ஈ) 36° C.

II. Fill in the blanks :

5. Surface swimming animals ———— in water.

நீரில் மேல் மட்டத்தில் மிதக்கும் விலங்குகள் ————.

6. Cultivation of any one sex either male or female animals ———— culture.

ஆண் அல்லது பெண் இன விலங்குகள் வளர்ப்பதற்கு ———— வளர்ப்பு என்று கூறப்படுகிறது.

7. Humidity measured by ————.

ஈரப்பதத்தை அளவிடுவது ————.

8. Bioluminescence is an adaptation exhibited by ——.

உயிரொளி ஒளிர்தல் ———— வாழிடங்களில் தகவமைப்பாகும்.

III. State True and False :

9. Each tropic level 80-90% of energy is lost.

மட்ட நிலைகளில் ஒவ்வொன்றும் 80-90%-ல் ஆற்றல் வெளியேறுகிறது.

10. Estuarine is the best example for ecotone edge effect.

எக்கோடோன் எட்ஜ் விளைவுகளுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் கழிமுகம்.

11. Frequency of Sound measured by Hertz.

சத்தத்தின் அலைகளை ஹெட்ஸைக் கொண்டு அளவிடப்படுகிறது.

12. Biodiversity is measured by Sharon-Weiner Index.

உயிர் பரவுதல் ஷெனான் - வீனர் சுட்டு காட்டியின் மூலம் அளக்கப்படுகிறது.

**Part B** (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

13. Write the composition of natural water.

இயற்கை நீரில் உள்ள நீரின் கட்டமைப்புகள் பற்றி எழுதுக.

14. Define Age distribution.

வயது விகிதத்தைப் பற்றி வரையறு.

15. Explain food web with suitable examples.

உணவு வலை குறித்து தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

16. Define—Benthos.

பெந்தோஸ்—வரையறு.

17. Write about the sources of water pollution.

நீர் மாசுபடுவதற்கான காரணங்களை விளக்குக.

18. Explain species diversity.

உயிர்பல்வகைமை பற்றி விளக்குக.

**Part C** (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions.

19. Explain about the Carbon cycle.

கார்பன் சுழற்சி பற்றி விளக்குக.

20. Write the difference between Interspecific Intraspecific relationship in animals.

விலங்குகளிடத்தில் காணப்படும் இன இடை உறவுகள் மற்றும் இன உள் உறவுகள் ஆகியவற்றின் வித்தியாசங்களை எழுதுக.

21. Write an account an productivity of land ecosystem.

நில சூழ்நிலையின் தகவமைப்பு பற்றி எழுதுக.

22. Explain the Lotic animals.

லோடிக் விலங்குகள் பற்றி எழுதுக.

23. Effects of pollutants on plant—Explain.

தாவரங்களின் மாசுப் பொருட்களின் விளைவுகள் விளக்குக.

24. Write an account on Indian major carps.

இந்திய பெருங் கெண்டைகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு வரைக.

## Part D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Give an account on biological effects of light

(அ) ஒளியின் உயிரிய விளைவுகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

*Or*

(b) Define population : Write an essay on the population density.

(ஆ) இனத் தொகை வரையறு. இனத் தொகைச் செறிதலை பற்றி விவரி.

26. (a) Write the kinds of Ecological succession and process of succession.

(அ) சூழ்நிலையியல் வழித் தோன்றலின் வகைகள் மற்றும் வழித்தோன்றலின் செயல்பாடு குறித்து எழுதுக.

*Or*

(b) Describe the important of Esturry Habitat in India. Write an essay on Mangroove habitat.

(அ) இந்தியாவின் முக்கிய கழிமுகங்கள் பற்றிக் கூறு. மான்க்குரோவ் வாழிடம் பற்றி விளக்கமாக கூறு.

27. (a) Give an account on air pollution.

(அ) காற்று மாசுபடுதல் குறித்து ஒரு தொகுப்பு தருக.

*Or*

(b) Describe–biodiversity and its cagenation.

(அ) உயிர்பரவுதல் மற்றும் பாதுக்காத்தலைப் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AFN-1059

BZO533/BZO5R3

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Fifth Semester

## Zoology / Zoology (Industrial Microbiology)

## GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.

Choose the correct answer

1. An allele that renders an organism of cell processing it viable is called

   a) Lethals

   b) Recessive

   c) Dominant

   d) None

ஒரு உயிரியையோ அல்லது செல்லையோ வீரியமிழக்கச் செய்யும் அலீல்கள் அழைக்கப்படுவது

அ) கொல்லிகள்

ஆ) ஒடுங்கிகள்

இ) ஓங்கிகள்

ஈ) எதுவுமில்லை

2. Hemophilia is an example for

a) Co-dominance

b) Linkage

c) Crossing-over

d) Sex-linked inheritance

ஹீமோபிலியா என்பது கீழ்கண்ட ஒன்றின் எடுத்துக்காட்டு.

அ) இணை–ஓங்குத்தன்மை

ஆ) பிணைப்பு

இ) குறுக்கெதிர் மாற்றம்

ஈ) பாலோடு இணைந்த பாரம்பரியம்

3. Failure of separation of homologous chromosomes results in

a) Crossing over

b) Recombination

c) Non-disjunction

d) Replication

ஒத்த இணை குரோமோசோம்கள் செல்பிரிதலில் பிரியாததன் விளைவு

அ) குறுக்கெதிர் மாற்றம்

ஆ) மறு இணைவு

இ) இணை பிரியாமை

ஈ) இரட்டிப்பாதல்

4. One of many genes involved in quantitative inheritance are called

a) Quantity gene

b) Quality gene

c) Poly gene

d) Multi gene

பலஜீன்கள் இணைந்து பாரம்பரியத்தை வழங்கும் ஜீன்களின் பெயர்

அ) இணைந்த ஜீன்

ஆ) தர இயைபு ஜீன்

இ) பல்கூட்டு ஜீன்

ஈ) பலவுறு ஜீன்

5. Triple X syndrome is an example for

a) Polyploidy

b) Euploidy

c) Aneuploidy

d) Monoploidy

மூன்று X குமராமோசோம் குறைபாடு என்பது கீழ்க்கண்ட ஒன்றின் எடுத்துக்காட்டு

அ) பாலிபிளாய்டி

ஆ) யூபிளாய்டி

இ) அன்யூப்பிளாய்டி

ஈ) மோனோபிளாய்டி

6. How many kappa particles are required to make a killer effective?

a) 300

b) 200

c) 400

d) 500

கொல்லி தன்மையை வழங்க எத்தனை கப்பா துகள்கள் தேவை?

அ) 300

ஆ) 200

இ) 400

ஈ) 500

7. The application of genetic principles to the improvement of human kind is called

a) Euthenics

b) Engenics

c) Ethics

d) Euthanasia

மரபியல் கொள்கைகளை மனிதன் முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்துவதை விளக்கும் துறை

அ) யூதெனிக்ஸ்

ஆ) யூஜெனிக்ஸ்

இ) எதிக்ஸ்

ஈ) யூதேனேசியா

8. One of the following is an advice in genetic counselling

a) Amniocentesis

b) Surgery

c) Divorce

d) None

கீழ்க்கண்ட ஒன்று மரபு ஆலோசனையில் வழங்கப்படும் அறிவுரை

அ) ஆம்னியோசென்டஸிஸ்

ஆ) அறுவை சிகிச்சை

இ) விவாகரத்து

ஈ) எதுவுமில்லை

9. The length of human DNA is about

a) 4 m

b) 5 m

c) 1 m

d) 2 m

மனித டிஎன்ஏவின் நீளம், தோராயமாக

அ) 4 மீ

ஆ) 5 மீ

இ) 1 மீ

ஈ) 2 மீ

10. How many replicons are present in a prokaryotic chromosome?

a) 10

b) 1

c) 100

d) 1000

ஒரு செல் உயிரியிலுள்ள ஒரு குரோமோசோமில் எத்தனை ரெப்ளிகான்கள் உள்ளன.

அ) 10

ஆ) 1

இ) 100

ஈ) 1000

11. How many termination codens are available?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

எத்தனை முடிக்கும் கோடான்கள் உள்ளன?

அ) 1

ஆ) 2

இ) 3

ஈ) 4

12. Mention the starting codon in protein synthesis

a) Methionine

b) *f*-Methionine

c) Arginine

d) *f*-Arginine

புரத உற்பத்தியின் துவக்க கோடானை எழுது

அ) மெத்தியோனைன்

ஆ) எப்-மெத்தியோனைன்

இ) ஆர்ஜினைன்

ஈ) எப்-ஆர்ஜினைன்

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

13. Explain the importance of complementary genes.

காம்ளிமெண்டரி ஜீன்களின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

14. Mention the features of sex mosaics.

பால் மொசைக்குகளின் இல்புகளை விளக்கு.

15. Write short note on Turner's syndrome.

டர்னர் நோய்க்குறியீட்டினை பற்றி சிறு குறிப்பெழுது.

16. Comment on genetic councelling.

மரபியல் ஆலோசனை பற்றி கருத்துக் கூறு.

17. Write short note on DNA Viruses.

டி என் ஏ வைரஸ்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

18. Explain the Elongation process in eukaryotes.

பலசெல் உயிரிகளின் புரத உற்பத்தியில் நீட்சி முறையை விளக்கு.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions

19. Describe the polygenic inheritance with reference to skin color.

பல்கூட்டு பாரம்பரிய கடத்தலை தோலின் நிறத்தினை கொண்டு விவரி.

20. Explain the characteristics of intersexes.

இடைநிலை பாலிகளின் குணாதிசயங்களை விளக்கமாக விவரி.

21. Describe the role of Kappa particles in extra-chromosomal inheritance.

குரோமோசோம் அல்லா பாரம்பரியத்தில் கப்பா துகள்களின் பங்கை விவரி.

22. Describe about Alcoptonuria.

அல்காப்டோநியூரியா பற்றி விவரி.

23. Who have proved that DNA as a genetic material? Explain the experiment.

டி என் ஏ ஒரு மரபுப் பொருள் என நீரூபித்தவர் யார்? சோதனையை விவரி.

24. Tabulate the 64 genetic code.

64 ஜெனிடிக் கோடுகளை அட்டவனைப்படுத்து.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions

25a. Write an essay on Medalian genetics.

மெண்டலின் மரபியல் பற்றி கட்டுரை வரைக.

(Or)

b. Describe the process of linkage in Drosophila.

பழ ஈயின் பிணைப் முறையை விவரி.

26a. Illustrate the mechanism of Extra-chromosomal inheritance with reference to shell coiling in snails.

குரோமோசோம் அல்லா பாரம்பரியத்தின் நுட்பத்தினை நத்தையின் ஓட்டுச் சுழற்சி கொண்டு விவரி.

(Or)

b. Enumerate the applications of science of genetics to human kind.

மரபு அறிவியலால் மனித குலத்திற்கு விளையும் பயன்களை விவரி.

27a. Describe the bidirectional replication with example for λ phage.

λ பேஜ் துணை கொண்டு பை-டைரக்ஷனல் இரட்டிப்பாதலை விவரி.

(Or)

b. Illustrate the protein synthetic machinary of eukaryotes.

பல செல் உயிரிகளின் புரத உற்பத்தியை விவரி.

——— *** ———

AFN-1060

BZO 534/BZO 5R4

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Fifth Semester

## Zoology / Zoology (Industrial Microbiology)

## BIOTECHNOLOGY

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.
All questions carry equal marks.

Choose the correct answer:

1. Plasmid which contains cos site of λ phage is called

   a) Plasmid

   b) Cosmid

   c) Phagemids

   d) Integrative Plasmids

பிளாஸ்மிடானது λ பேஜின் காஸ் பகுதியோடு இணைந்து காணப்படும் அமைப்பு

அ) பிளாஸ்மிட்

ஆ) காஸ்மிட்

இ) பேஜ்மிட்

ஈ) ஒருங்கிணைந்த பிளாஸ்மிட்

2. Restriction enzymes containing similar recognition and cleavage sites are called

a) Isozymes

b) Lysozymes

c) Coenzymes

d) All the above

ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதிகளில், ஒரே மாதிரியான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பிளக்கும் பகுதி இணைந்து காணப்பட்டால்.

அ) ஐசோசைம்கள்

ஆ) லைசோசைம்கள்

இ) கோஎன்சைம்கள்

ஈ) இவை அனைத்தும்

3. Which one is called as a single cell protein?

a) Microspora

b) Endospora

c) Spirulina

d) Streptococcus.

ஒரு செல் புரதம் என அழைக்கப்படுவது

அ) மைக்ரோஸ்போரா

ஆ) எண்டோஸ்போரா

இ) ஸ்பைருலைனா

ஈ) ஸ்ட்ரெப்டோகாகஸ்

4. Breakdown of larger molecules into smaller molecules by microbes and their enzymes are called

a) Fermentation

b) Alkalization

c) Conjugation

d) All the above

நுண்ணியிரிகள் மற்றும் அதன் நொதிகள் மூலமாக, பெரிய மூலக்கூறுகள், சிறிய மூலக் கூறுகளாக மாற்றப்படும் செயல்.

அ) நொதித்தல்

ஆ) ஆல்கலைசேசன்

இ) இணைவு

ஈ) இவை அனைத்தும்

Fill in the blanks:

5. Use of small piece of tissue which grown in culture to produce large number of plants called .....

ஒரு சிறிய திசு மூலமாக அதிக எண்ணிக்கையில் தாவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வளர்க்கும் முறை .....

6. Storage of living specimens in liquid nitrogen under $-196^{O}C$ is called .....

திரவ நைட்ரஜனில் $-196^{O}C$ல் உயிரிகளை பாதுகாக்கும் முறை ..... என அழைக்கப்படுகிறது.

7. The first cloned animal name is called .....

முதன் முதலில் குளோனிங் முறையில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட விலங்கின் பெயர் .....

8. Bioremediation involves treating the contaminated material at the site is called .....

பயோரெமடியேசன் என்பது தொற்று ஏற்பட்ட பொருட்களை அதே இடத்தில் சரி செய்யப்படுவது .....

True *or* False

9. Decomposition of organic matter is called pyrolysis.

பைரோலைசிஸ் என்பது கரிமப்பொருட்களை சிதைக்கும் முறையாகும்.

10. Humulin is a recombinant human insulin.

உயிரி தொழில்நுட்ப முறை மூலமாக பெறப்படும் மனித இன்சுலின் ஹிமுலின் என அழைக்கப்படுகிறது.

11. IPR stands for Intellectutal Property Rights.

IPR என்பது அறிவு சார் சொத்து உரிமை ஆகும்.

12. Genetically modified foods are good for health.

மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவு உடலுக்கு ஆரோக்கித்தை தரும்.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **Three** questions.
All questions carry equal marks.
Each answer not exceeding a page.

13. Write a short note on restriction enzymes.

ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதிகள் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. Briefly explain the importance of single cell proteins.

ஒரு செல் புரதங்களின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாக எழுதுக.

15. Write a short note on Biodiversity and its conservation methods.

உயிர் பல் வகைமை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு முறைகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

16. Define - Animal Cell culture.

விலங்கு செல் வளர்ப்பு பற்றி வரையறு.

17. Comment on Bioremediation.

பயோரெமிடியேசன் பற்றி விவாதி.

18. Discuss the importance of DNA finger printing in forensic science.

தடய அறிவியல் துறையில் DNA விரல் பதிவின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவாதி.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions
All questions carry equal marks
Each answer not exceeding 2 pages

19. Give an account on Cloning Vectors.

குளோனிங் கடத்திகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Explain the importance of Fermentation products.

நொதித்தல் மூலமாக பெறப்படும் பொருட்களின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

21. Write an essay on Biofertilizers.

உயிர் உரம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

22. Explain the different types of animal cell culture techniques.

விலங்கு செல் வளர்ப்பு தொழில் நுட்பத்தின் பல்வேறு வகைகள் பற்றி விவரி.

23. Give an account on electricity generation from bio wastes.

உயிர் கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வது பற்றி தொகுத்து எழுதுக.

24. Write an essay on Biosafety.

உயிர்பாதுகாப்பு பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **All** questions
All questions carry equal marks
Each answer should not exceed 3 pages.

25a. Write an essay on genetic engineering and its importance.

மரபணு தொழில் நுட்பம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

(OR)

b. Write an essay on enzyme technology.

நொதிகள் தொழில் நுட்பம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

26a. Describe the Bt cotton plants and its uses.

Bt பருத்திச் செடியும் அதன் பயன்கள் பற்றியும் விரிவாக எழுதுக.

(OR)

b. Write an essay on transgenic fish production.

மரபணு மாற்ற மீன் உற்பத்தி ஒரு கட்டுரை வரைக.

27a. Give an account on Genetically Modified Organisms (GMOs)

GMO பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

(OR)

b. Write an essay on Human Genome Project.

மனித மரபணு தொகுப்பு திட்டம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1061

BZO631/
BZO6R1

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010
## Sixth Semester

## Zoology/Zoology (Industrial Microbiology)

## ANIMAL PHYSIOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Part A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions.

Fill in the blanks :

1. The intestinal mucosa secrete a hormone namely——.

   சிறுகுடல் கோழையில் இருந்து சுரக்கப்படும் ஹார்மோன் ———— ஆகும்.

2. A normal man having the blood sugar level ———— *mg/l*

   சாதாரண மனிதனின் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவு ———— *mg/l*.

3. The raw material for citric acid cycle is ————.

   சிட்ரிக் அமில சுழற்ச்சியின் மூலப்பொருள் ———— ஆகும்.

4. The junction between a neuron and a muscle is called ————.

நியூரான் மற்றும் தசையமைப்பு இரண்டையும் இணைக்கும் இடம் ———— ஆகும்.

Choose the correct answer :

5. The following groups are fat soluble vitamin

(a) B and C.

(b) A and D.

(c) C and D.

(d) None.

பின்வருவனவற்றில் ஒரு தொகுதி கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்

(அ) B and C.

(ஆ) A and D.

(இ) C and D.

(ஈ) None.

6. The conversion of muscle glycogen in to liver glycogen is called

(a) Kreb's cycle.

(b) Cori's cycle.

(c) Ketogenesis.

(d) All the above.

தசையில் உள்ள கிளைக்கோஜனை கல்லீரல் கிளை கோஜனாக மாற்றுவது.

(அ) கிரப்ஸ் சுழற்சி.

(ஆ) கோரிஸ் சுழற்ச்சி.

(இ) கிட்டோ ஜெனிசிஸ்.

(ஈ) இவை அனைத்தும்.

7. Thymosin is the harmone secreted by

(a) Thymus.

(b) Liver.

(c) Pineal gland.

(d) Kidney.

தையோமைசின் என்ற ஹர்மோனை சுரப்பது

(அ) தைமஸ்.

(ஆ) கல்லீரல்.

(இ) பினையில் சுரப்பு.

(ஈ) சிறுநீரகம்.

8. The organ of Corti is the actul ————organ.

(a) Vision.

(b) Hearing.

(c) Pit organ.

(d) Heat receptors.

பொதுவாக கார்ட்டி என்பது ———— உறுப்பு ஆகும்.

(அ) பார்வை.

(ஆ) கேட்பது.

(இ) குழி உறுப்பு.

(ஈ) வெப்பத்தை உணர்பவை.

State the True or False :

9. Emulsification is the first step in the digestion of fat.

எமல்சிபிகேசன் என்பது கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் நிலை.

10. Each heart beat having three phases namely systole, diastole and aortae.

ஒவ்வொரு இருதய துடிப்பும் மூன்று நிலைகளை கொண்டது - சிஸ்டோல், டையஸ்டோல் மற்றும் அயோடிக்.

11. Kymograph is a physiological instruments used to record muscle twitch.

கைமோகிராப் என்ற உபகரணம் தசை சுருக்கத்தை பதிவு செய்ய உதவும்.

12. In Ovary the germinal epithelial cells are sources of ovum.

அண்டத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள எபித்திலிய செல்கள் அண்டகத்தை உற்பத்தி செய்கிறது.

**Part B** (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

13. Describe the process of protein digestion.

புரதச் செரிமானத்தை விவரி.

14. Give a short note on types of hearts.

இதயத்தின் வகைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. Give an account of composition of blood.

இரத்தத்தில் உள்ள பகுதிப் பொருள்கள் யாவை ?

16. Describe the osmatic and lonic regulation of fishes

மீன்களில் ஊடுகலப்பு மற்றும் அயனிகளின் ஒழுங்குபாட்டை விளக்குக.

17. What is cardiac cycle ?

இதய துடிப்பு சுழற்ச்சி என்றால் என்ன ?

18. Give an account of ornitunine cycle.

ஆர்னித்தின் சுழற்ச்சி பற்றிய ஒரு தொகுப்பு தருக.

**Part C** (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions.

19. List out the digestive enzymes present in man.

மனிதனில் உள்ள செரிமான நொதிகளை வரிசைப்படுத்துக.

20. Write a short note on blood pressure.

இரத்த அழுத்தம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

21. Describe briefly the mechanisms of thermoregulation in vertebrates.

வெப்ப ஒழுங்குபாடு முறை எவ்வாறு முதுகு நாணுள்ளவை.

22. Describe the physiology of muscle contraction.

தசைச் சுருக்கத்தின் உடற்செயல்பாடுகளை விவரி.

23. Write short note on JH hormone in insect.

பூச்சிகளின் JH ஹார்மோன்களை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

24. Describe the structure of pituitary gland in man.

மனிதனின் பிட்டியூட்டரி சுரப்பியின் அமைப்பை விவரி.

**Part D** (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Give an account of carbohydrate digestion.

(அ) கார்போஹைட்ரேட் செரிமானம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

*Or*

(b) Explain in detail the Basal metabolic rate.

(ஆ) ஆதார வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் என்பதை விவரி.

26. (a) Describe the structure and physiology of mammalian heart.

(அ) மனித இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்களையும் விவரி

*Or*

(b) Explain the process of blood coagulation in man.

(அ) மனிதனின் இரத்தம் உரைதல் நிகழ்வு எவ்வாறு நடைபெறுகிறது.

27. (b) Explain how body temperature is regulated in homeotherms.

(அ) ஹோமியோ தெர்மிகளில் உடல் வெப்பநிலை எவ்வாறு ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை விவரி.

*Or*

(b) Write an essay on biological clock.

(அ) உயிர் கடிகாரம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1062

BZO 632

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Sixth Semester

## Zoology

## EVOLUTIONARY BIOLOGY

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **All** the questions.

1. In amphibians and lower reptiles the heart consists of

   a) One auricles and two ventricles

   b) Three auricles and two ventricles

   c) Two auricles and one ventricle

   d) One auricle and one ventricle

   இருவாழ்வுகள் மற்றும் கீழ் ஊர்வனவற்றின் இதயத்தின் காணப்படுவது?

   அ) ஒரு ஆரிக்கிள் மற்றும் இரு வெண்டரிக்கிள்கள்

   ஆ) மூன்று ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் இரு வெண்டரிக்கிள்கள்

இ) இரண்டு ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் ஒரு வெண்டரிக்கிள்

ஈ) ஒரு ஆரிக்கிள் மற்றும் ஒரு வெண்டரிக்கிள்

2. The cavity lined by the endoderm forms the

a) Gastrula

b) Ectoderm

c) Blastula

d) Archenteron

அகஅடுக்கு செல்களால் சூழப்பட்ட இடைவெளிக்கு

அ) கேஸ்ட்ருலா

ஆ) புறஅடுக்கு

இ) பிளாஸ்டுலா

ஈ) மூலக்குடல்

3. The Chromosomes of all living organisms are made up of

a) Nucleic Acids and Proteins

b) Proteins and Carbohydrates

c) Carbohydrates and Fats

d) Fats and Proteins

அனைத்து உயிரினங்களின் குரோமோசோம்களும் கீழ்க்கண்ட வற்றில் ஒன்றால் ஆனது.

அ) நியூக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்கள்

ஆ) புரதங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

இ) கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்புகள்

ஈ) கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள்.

4. The first representation for vertebrates are

a) Ostracoderms

b) Reptiles

c) Mammals

d) Man

முதுகெலும்புகளில் தோன்றிய முதல் உயிரியாக கருதப்படுபவை

அ) ஆஸ்ட்ரகோடெர்ம்கள்

ஆ) ஊர்வன

இ) பாலூட்டிகள்

ஈ) மனிதன்

5. Marsupials are exclusively found in

a) South Africa

b) North Africa

c) Australia and South America

d) Andaman and Malayan Islands

பைபாலூட்டிகள் காணப்படும் ஒரே பகுதி

அ) தென் ஆப்பிரிக்கா

ஆ) வட ஆப்பிரிக்கா

இ) ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென் அமெரிக்கா

ஈ) அந்தமான் மற்றும் மலேயா தீவுகள்

6. According to pangenesis each and every all produces

a) Gemmules

b) Proteins

c) Hormones

d) Enzymes

இனத்துளிக் கோட்பாட்டின் படி ஒவ்வொரு செல்லும் வெளியிடுவது

அ) அரும்புகள்

ஆ) புரதங்கள்

இ) ஹார்மோன்கள்

ஈ) நொதிகள்

7. Discontinuous variations were

a) Sudden and large

b) Slow and small

c) Gradual and average

d) None

தொடர்ச்சியற்ற மாறுபாடுகளின் இயல்புகள்

அ) உடனடியானது மற்றும் பெரியது

அ) மெதுவானது மற்றும் சிறயது.

இ) சீரானது மற்றும் சராசரியானது

ஈ) எதுவுமில்லை

8. One of the following processes colored cells

a) Flat Fishes

b) Color Fishes

c) Shark

d) Whale

கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்று வண்ண செல்களை பெற்றுள்ளது

அ) தட்டை மீன்கள்

ஆ) வண்ண மீன்கள்

இ) சுறா

ஈ) திமிங்கலம்

9. Indian dead leaf butterfly is an example for ..... mimicry

a) Protective

b) Concious

c) Aggressive

d) None

இந்திய மரண இலை வண்ணத்துப்பூச்சி ஒரு ..... ஒப்புப்போலிமையின் உதாரணம்

அ) பாதுகாப்பு

ஆ) நினைவு

இ) தீவிர

ஈ) எதுவுமில்லை

10. Scansorial adaptations are found in

a) Sheep

b) Dogs

c) Lizard

d) Fishes

பறக்கும் தகவமைப்புகள் காணப்படும் விலங்குகள்

அ) ஆடு

ஆ) நாய்

இ) பல்லி

ஈ) மீன்கள்

11. Hyrocotherium appeared in the beginning of

a) Oligocene

b) Miocene

c) Eocene

d) Pliocene

ஹைரகோதீரியம் என்னும் தொன்மைக் குதிரை வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் காலம்

அ) ஆலிகோசீன்

ஆ) மையோசீன்

இ) இயோசீன்

ஈ) பிளியோசீன்

12. The old and new word monkeys are called

a) Presomians

b) Prosomians

c) Procomians

d) None

பழைய மற்றும் புதிய உலக குரங்குகள் அழைக்கப்படுவது

அ) பிரிசோமியன்கள்

ஆ) புரோசோமியன்கள்

இ) போர்சோமியன்கள்

ஈ) எதுவுமில்லை.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **Three** questions.

13. Comment the morphological evidences with special reference to forelimbs.

பரிணாமத்தின் புறத்தோற்ற சான்றுகளை முன்கால்களின் துணைகெண்டு விவரி.

14. List out the advantages of Lamarkism.

லமார்க்கியத்தின் சாதகங்களை வரிசைப்படுத்து.

15. Comment the role of recombination in the variations among animals.

விலங்குகளில் நிகழும் வேறுபாடுகளில் மறு இணைவின் பங்கை குறிப்பிடு.

16. Give an account on Microevolution.

நுண்பரிணாமம் பற்றி தொகுப்பெழுது.

17. Comment the role of founder effects in speciation.

சிறப்பினமாக்கத்தில் நிறுவன விளைவுகளின் பங்குபற்றி எழுது.

18. Write an account about Hyrocotherium.

ஹைரகோதீரியம் என்னும் தொன்மை குதிரை பற்றி குறிப்பெழுது.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **Four** questions

Give a brief account on the following:

19. Connecting Links.

    இணைவுப் பாலங்கள்

20. Neo-Darwinism

    புதிய டார்வினியம்

21. Genetic drift

    மரபு மாற்றம்

22. Apes

    ஏப்கள்

23. Mimicry

ஒப்பு போலிமை

24. Trends in the evolution of Horse.

குதிரையின் பரிணாமத்தில் காலத்திற்கேற்ற மாற்றங்கள்

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **All** questions.

25a. Describe the morphological evidences for evolution with special reference to brain.

பரிணாமத்தின் புறத்தோற்ற சான்றுகளை மூளையின் துணை கொண்டு விவரி.

(OR)

b. Describe the modern synthetic theory.

நவீன வேதிக் கோட்பாட்டை விவரி.

26a. Describe the role of natural selection in evolution.

பரிணாமத்தில் இயற்கைத் தேர்வுகள் பங்கு பற்றி விவரி.

(OR)

b. Write an essay on adaptive coloration.

பாதுகாப்பு நிறமம் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

27a. Describe the importance of orthogenesis in evolution.

பரிணாமத்தில் தன் இலக்கு பிறக்கம் பற்றிய முக்கியத்துவத்தை விவரி.

(OR)

b. Write an essay on future of man.

மனிதனின் எதிர்காலம் பற்றி கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1063

BZO6R2

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Sixth Semester

## Zoology (Industrial Microbiology)

## MICROBIOLOGY AND FOOD PROCESSING

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.
All questions carry equal marks

Choose the correct answer

1. The aw of meat is

   a) 0.98

   b) 0.42

   c) 0.52

   d) 0.63

மாமிசத்தின் aw ஆனது

அ) 0.98

ஆ) 0.42

இ) 0.52

ஈ) 0.63

2. Pasteurization is used for ..... preservation.

a) Meat

b) Fruits

c) Milk

d) Fish

பாஸ்ட்சுரைசேஸன் எந்த வகையான உணவிற்கு பதப்படுத்த உதவுகிறது?

அ) கறி

ஆ) பழங்கள்

இ) பால்

ஈ) மீன்

3. Acetobacter oxidizes Ethyl Alcohol of

a) Ethyl acetate

b) Acetic acid

c) Farmic acid

d) Glycol

அசிட்டோபாக்டர் எதில் ஆல்கஹாலை இவ்வாறு மாற்றும்?

அ) எத்தில் அசிட்டேட்

ஆ) அசிட்டிக் அமிலம்

இ) பார்மிக் அமிலம்

ஈ) கிளிசரால்

4. The chemical used for fish preservation is

a) $NaNO_3$

b) $KNO_3$

c) $CaCl_2$

d) None of the above

மீனை பதப்படுத்தி பயன்படும் வேதிப்பொருள்

அ) $NaNO_3$

ஆ) $KNO_3$

இ) $CaCl_2$

ஈ) எதுவும் இல்லை

True or False

5. Cells and spores of Micro organisms did not differ widely in their resistance to high temperature

நுண்ணுயிரியலின் செல்கள் மற்றும் ஸ்போர்களுக்கு இடையில் அதிக வெப்பநிலையைத் தாங்கி கொள்ளும் தன்மை வேறுபடுவதில்லை.

6. Chilling storage of seafood is a method for layer period storage.

இளர்நிலையில் பதப்படுத்துவது கடல் உணவை அதிக நாட்களுக்கு பாதுகாக்கும் முறையாகும்.

7. Food packaging is a widely used application of Asepsis.

உணவை பொட்டலத்தில் இடும் முறையானது. அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் உணவை பாதுகாக்கும் முறையாகும்.

8. Putrefication is spoilage of Fresh vegetables.

காய்கறிகள் பழுதடைய ப்ட்ரூபிகேஷன் உதவுகிறது.

Fill in the blanks

9. Expand the LTH .....

LTHன் விளக்கும் .....

10. Bacteria reproduce mainly by .....

பாக்டீரியா இனப்பெருக்கம் ..... முறையில் செய்கிறது.

11. Gasteroenteritics is caused by .....

கேஸ்ட்ரோ எண்ட்ரிடிஸ் என்னும் நோய் .....ஆல் உருவாகிறது.

12. Radiation sterilization is called .....

கதிர் நுண்ணுயிர் நீக்கம் .....ஆகும்

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

All questions carry equal marks

Each answer not to exceeding **one** page.

13. Explain the role of vitamins in food for Microbial life.

நுண்ணுயிரிகளின் வாழ்க்கைக்கு உணவிலுள்ள வைட்டமின்களின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

14. Describe the temperature of bacteria in food microbiology.

உணவு பாக்டீரியாலஜியில் பாக்டீரியாவின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுது.

15. Discuss the importance of Radiation in food preservation.

உணவு பதப்படுத்தலில் கதிரியக்க முறை பற்றி எழுது.

16. Explain the method of preservation of egg and poultry products.

முட்டை மற்றும் கோழிகளின் மாமிசத்தை பதப்படுத்தல் முறையை எழுது.

17. How are Fruit Juices Preserved?

பழச்சாறுகள் எவ்வாறு பதப்படுத்தப்படுகிறது?

18. Explain about - Mycotoxins.

பூஞ்சை நச்சு பற்றி எழுதுக.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions
All questions carry equal marks
Each answer not to exceed **two** pages

19. Describe the morphology of fungi.

பூஞ்சைகளின் உடலமைப்பைப் பற்றி விவரி.

20. Describe the principles of food spoilage.

உணவு கெடுதலின் தத்துவங்களைப் பற்றி விவரி.

21. Discuss the importance of Temperature in food preservation.

வெப்பத்தை பயன்படுத்தி உணவு பதப்படுத்தலின் முக்கியத் துவத்தை எழுதுக.

22. Explain the preservation of Meat.

மாமிசத்தை பதப்படுத்தல் முறை பற்றி எழுதுக.

23. Describe the importance of canning method.

பாட்டிலில் உணவுப் பொருளை அடைத்து பாதுகாத்தல் முறையின் முக்கியத்துவம் விவரி.

24. Explain about salmonellosis.

சால்மோநெல்லாசிஸ் நோயைப் பற்றி எழுதுக.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions

25 a) Explain the microbial interfloraction of food.

உணவிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் அமைப்பு பற்றி எழுதுக.

(Or)

b) Explain the chemical changes caused by Microbes on food.

நுண்ணுயிரிகளால் உணவில் ஏற்படும் வேதியியல் மாற்றங்களை விவரி.

26 a) Discuss the importance of drying, anaerobic condition and its removal in food preservation.

உணவு பதப்படுத்தலில் உலர்த்தல், ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றுதல் மற்றும் ஊடுருவியலில் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

(Or)

b) Explain the preservation methods of milk and milk product.

பால் மற்றும் பால் பொருட்களின் பதப்படுத்தல் முறைகளைப் பற்றி எழுது.

27 a) Describe the fermentation food product.

நொதித்தல் மூலம் பெறப்பட்ட உணவுப் பொருட்களைப் பற்றி விவரி.

(Or)

b) Write an essay about Bacterial born food disease.

பாக்டீரியங்களினால் ஏற்படும் உணவு நோய்களைப் பற்றி கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AFN-1064

BZO633
BZO6R3

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

## Sixth Semester

## Zoology/Zoology (Industrial Microbiology)

## COMPUTATIONAL BIOLOGY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Part A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions.

All questions carry equal marks.

Choose the correct answer :

1. Bar diagram includes.

   (a) Simple bar diagram.

   (b) Multiple bar diagram.

   (c) Proportional.

   (d) All.

தூண் வரைபடம் என்பது.

(அ) எளிமையான தூண்வரைபடம்.

(ஆ) குழு தூண் வரைபடம்.

(இ) விகித தூண் வரைபடம்.

(ஈ) அனைத்தும்.

2. The formula of Mean

(a) $\frac{\sum x}{n}$.

(b) $\frac{N+1}{2}$.

(c) $\frac{N}{2}$.

(d) None.

சராசரி காண உதவும் வாய்பாடு

(அ) $\frac{\sum x}{n}$.

(ஆ) $\frac{N+1}{2}$.

(இ) $\frac{N}{2}$.

(ஈ) ஒன்றுமில்லை.

3. The formula of range.

(a) $\frac{(L-S)}{(L+S)}$.

(b) $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$.

(c) $\frac{\sum f \ |D|}{N}$.

(d) $\sqrt{\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n}}$.

வீச்சு காண உதவும் வாய்பாடு

(அ) $\frac{(L-S)}{(L+S)}$.

(ஆ) $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$.

(இ) $\frac{\sum f \ |D|}{N}$.

(ஈ) $\sqrt{\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n}}$.

4. Measures of dispersion is of

(a) 3.

(b) 4.

(c) 2.

(d) 1.

சிதறல் அளவைகள் என்பது

(அ) 3.

(ஆ) 4.

(இ) 2.

(ஈ) 1.

5. Probability of a head occurring while tossing a coin is

(a) $1/2$.

(b) $1/4$.

(c) 1.

(d) 0.

நாணயத்தைச் சுண்டும் பொழுது தலை பகுதி நிகழ்தகவு

(அ) $1/2$.

(ஆ) $1/4$.

(இ) 1.

(ஈ) 0.

6. Formula of Chi-square test

(a) $\frac{\sum(0-E)^2}{\sum}$.

(b) $\frac{\sum X}{n}$.

(c) $\frac{N+1}{2}$.

(d) $\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n-1}$.

கைவர்க்க சோதனை காண உதவும் வாய்பாடு

(அ) $\frac{\sum(0-E)^2}{\sum}$.

(ஆ) $\frac{\sum X}{n}$.

(இ) $\frac{N+1}{2}$.

(ஈ) $\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n-1}$.

7. Expansion of CPU

(a) Control Processing Unit.

(b) Central Processing Unit.

(c) Common Processing Unit.

(d) Control Prevention Unit.

CPU என்பதன் விரிவாக்கம்.

(அ)கன்ட்ரோல் பிராசஸிங் யூனிட்.

(ஆ) சென்ட்ரல் பிராசஸிங் யூனிட்.

(இ) காமன் பிராசஸிங் யூனிட்.

(ஈ) கன்ட்ரோல் பிரிவென்சன் யூனிட்.

8. Which one is an output device ?

(a) Key Board.

(b) Mouse.

(c) Monitor.

(d) Light Pen.

எது வெளியீட்டு சாதனம்

(அ) கீபோர்டு.

(ஆ) மௌஸ்.

(இ) மானிட்டர்.

(ஈ) ஒளிபேனா.

9. WWW is

(a) World Wide Web.

(b) World Wide Weather.

(c) Wide World Web.

(d) Wild Wide Web.

WWW என்பது.

(அ) உலக பரவலாக்க வலை.

(ஆ) பரவலாக்க காலநிலை.

(இ) பரவலாக்க உலக வலை.

(ஈ) காட்டு பரவலாக்க வலை.

10. Which one is not a DBMS Process ?

(a) Searching.

(b) Sorting.

(c) Merging.

(d) E-Mail.

எது DBMS வுடன் தொடர்பு இல்லை ?

(அ) தேடுதல்.

(ஆ) பிரித்தல்.

(இ) இணைத்தல்.

(ஈ) மின் அஞ்சல்.

11. Slides can be created by using

(a) Word.

(b) Access.

(c) Power Point.

(d) Excel.

நழுவங்கள் உண்டாக்க பயன்படுவது.

(அ) வேர்டு.

(ஆ) ஆக்சஸ்.

(இ) பவர் பாயிண்ட்.

(ஈ) எக்சல்.

12. Star writer is meant for

(a) Sorting.

(b) Creating a document.

(c) Creating database.

(d) Creating Presentations.

ஸ்டார் ரைட்டர் எதற்கு பயன்படுகிறது ?

(அ) பிரித்தல்.

(ஆ) படிவம் தயாரிக்க.

(இ) டேட்டாபேஸ் தயார் செய்ய.

(ஈ) வெளியிட தயார் செய்தல்.

## Part B

(3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.
All questions carry equal marks.
Each answer should not exceed **a page**.

13. Find the mean of 25, 20, 38, 40, 15.

இதில் சராசரியைச் கண்டு பிடிக்கவும் 25, 20, 38, 40, 15.

14. Write short notes on Primary data.

முதல் நிலை விவரம் பற்றி சிரு குறிப்பு எழுதுக.

15. Give a brief note on Binomial Distribution.

பைனாமியல் பரவலைப் பற்றி ஒரு சுருக்க குறிப்பு தருக.

16. Describe some Input Devices.

கணினியின் உள்ளீட்டு சாதனங்களை விவரி.

17. Write short note on Editing Data.

விவர வெளியீடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

18. Give a brief note on Spreadsheet.

பரப்புத்தாள் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

## Part C

$(4 \times 7 = 28)$

Answer any **four** questions.

19. Explain Pie diagram with an example.

பை வரைபடத்தை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

20. Calculate the Standard Deviation for the following data :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | : | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| $f$ | : | 9 | 14 | 21 | 12 | 4 |

கீழ்க்காணும் அட்டவணைக்கு திட்டவிலக்கம் காண்க.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | : | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| $f$ | : | 9 | 14 | 21 | 12 | 4 |

21. Explain Addition theorem of probability.

நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம் பற்றி விளக்கவும்.

22. Write an account on Output Devices.

வெளியீட்டு சாதனங்களைப் பற்றி தொகுத்து எழுதுக.

23. Enumerate the features of Windows 98.

வின்டோஸ்-98 ன் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

24 . Give an account on Star Writer.

ஸ்டார் ரைட்டர் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

## Part D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Write an account on diagrammatic representation of data.

விவரங்களை வரைபடமாக வரைதல் பற்றி தொகுப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Write notes on measures of dispersion.

சிதறல் அளவைகளைப் பற்றி எழுதுக.

26. (a) Write the characteristics and applications of Chi-Square test in Biology.

கைவர்க்க சோதனையின் பண்புகள் மற்றும் உயிரியல் பயன்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Give an account on components of computer.

கணினியின் அமைப்பு பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

27. (a) Describe the applications of Internet.

இன்டர்நெட்டின் பயன்பாடுகளை விளக்கிக் கூறுக

(*Or*)

(b) Give a detailed account on star office.

ஸ்டார் ஆஃபிசைப் பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பு தருக.

——— *** ———

AFN-1065

BZO6R4

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION
# NOVEMBER 2010

## Sixth Semester

## Zoology (Industrial Microbiology)

## AGRICULTURE MICROBIOLOGY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** the questions.

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

Choose the correct answer

1. Which is the important factor influencing the microbial population in soil?

   a) Soil Moisture

   b) Soil Nature

   c) Soil Texture

   d) None of the above

மண்ணில் நுண்ணுயிரிகளின் பெருக்கத்திற்கான காரணிகளில் முக்கிய காரணி எது?

அ) மண்ணின் ஈரப்பதம்

ஆ) மண்ணின் இயற்கை பண்பு

இ) மண்ணின் நயம்

ஈ) மேலே குறிப்பிட்ட எதுவுமில்லை

2. Which bacterium can fix atmospheric nitrogen only in the root nodules of plants?

a) Rhizobium

b) Bacillus

c) Klebsiella

d) Pseudomonas

எந்த பாக்டீரியம் வளிமண்டல நைட்ரஜனை தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் நிலை நிறுத்துகிறது?

அ) ரைசேர்பியம்

ஆ) பேசில்லஸ்

இ) கிளப்சில்லா

ஈ) சூடோமோனாஸ்

3. Blue tongue is a ..... disease.

a) Bacterial

b) Viral

c) Fungal

d) Actinomycetes

நீல நாக்கு என்பது ..... வகை நோய்.

அ) பாக்டீரியம்

ஆ) வைரஸ்

இ) பூஞ்சை

ஈ) ஆக்டினோமைஸெட்ஸ்

4. Which bacterium causes wilt of tomato?

a) Corynobacterium

b) Agaro bacterium

c) Streptomyces

d) Pseudomonas

தக்காளி செடி வாடி வதங்குவதற்கு காரணமான பாக்டீரியம் எது?

அ) காரிணி பாக்டீரியம்

ஆ) அகரோ பாக்டீரியம்

இ) ஸ்டெப்டோமைசிஸ்

ஈ) சூடோமோனாஸ்

True or False :—

5. The Nutrients of biological origin added to the soil to enrich the soil fertility are called Biofertilizers.

மண்ணின் வளத்தை பெருக்க உயிரினங்களிலிருந்து சத்துக்களை மண்ணிற்கு தரும் பொருளை பயோ பெர்டிலைசர்ஸ் என்கிறோம்.

6. Gram positive bacteria possess thick peptidoglycon layer in the cell wall.

கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவில் உள்ள செல் சுவர் தடிப்பான பெப்டிடோகிளைகான் என்ற அடுக்கைக் கொண்டுள்ளது.

7. The C:N ratio in humus is approximately 10 : 1

இலை, தழை மக்கிய மண்ணில் கார்பன் : நைட்ரஜன் விகிதம் தோராயமாக 10 : 1

8. Nuclear polyhedrosis viruses (NPV) are used for the control of insect pests.

நியூக்ளியர் பாலி ஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ்கள் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப் படுகிறது.

Fill in the Blanks (கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்)

9. Fungi form a ..... association with roots to form mycorrhizae.

பூஞ்சைகள் ..... அசோசியேசனை வேரினுள் சென்று மைகோரைஜாவை உருவாக்குகிறது.

10. Calvin bass harm cycle also called ..... cycle.

கால்வின பாஜ்ஹாம் சுழற்சி மேலும் ..... என்ற சூழற்சி ஆக அழைக்கப்படுகிறது.

11. ..... is caused by Bovine viral Diarrhoea (BVDR) disease.

..... என்ற உயிரி போவின் வைரஸ் டயரியா என்ற வியாதியை உருவாக்குகிறது.

12. ..... is caused by Root-Knots disease.

..... என்பது ரூட் நாட் என்ற வியாதியை உருவாக்குகிறது.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

Each answer should not to exceed **one** page.

ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி.

ஒரு பக்கத்திற்கு மிகாமல் விடையளி.

13. Comment on commensalism.

காமன்சாலிசத்தை பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. Comment on Phosphorus Cycle.

பாஸ்பரஸ் சுழற்சி பற்றி எழுதுக.

15. Comment on Fungal Pathogens.

பூஞ்சை நோய் கிருமிகளை பற்றி எழுதுக.

16. Comment on Vermi culture.

மண்புழு வளர்ப்பு பற்றி எழுதுக.

17. Comment on Blue Tongue.

நீல நாக்கு நோயைப் பற்றி எழுதுக.

18. Comment on Root-Knots disease.

வேர் முடிச்சு நோயைப் பற்றி எழுதுக.

## Section - C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions

Each answer should not to exceed **two** pages

ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளி.

ஒவ்வொரு விடையும் இரண்டு பக்கங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

19. Give a detailed account on antagonism.

ஆன்டகோனிசத்தை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

20. Discuss the Carbon Cycle.

கார்பன் சுழற்சி பற்றி விரிவாக எழுதுக.

21. Describe the bacterial pathogen.

பாக்டீரியா நோய் கிருமிகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

22. Describe the production of Biofertilizers.

உயிரி உரங்கள் (துழை உயிரி) தயாரித்தலைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

23. Describe the Bovine Leukaemia disease.

மாட்டில் ஏற்படும் இரத்த சோகை நோயைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

24. Explain the transmission of spiroplasma by insects.

பூச்சிகளால் பரப்பப்படும் ஸ்பைரோபிளாஸ்மா பற்றி விரிவாக எழுதுக.

## Section - D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions

25 a) Write a detailed account on the following:

a) Predation

b) Parasitism

c) Mutualism

கீழ்க்கண்டவற்றை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

அ) கொன்று தின்னும் இயல்பு

ஆ) ஒட்டுண்ணி

இ) செயலெதிர்ச் செயல்

(Or)

b) Describe the nitrogen cycle.

நைட்ரஜன் சுழற்சியை பற்றி விவரி.

26 a) Write in detail about the mass production of Nuclear Polyhedrosis viruses and their field applications.

பெரிய அளவில் நியூக்ளியர் பாலிஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ்கள் தயாரித்தலையும், அதன் வயல்வெளி பயன்பாடு பற்றியும் விரிவாக எழுதுக.

(Or)

b) Describe the production of Biomanures.

உயிரிதழைச் சத்துக்களைத் தயாரித்தலைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

27 a) Write an essay on Bovine viral Diarrhoea and their control measures.

கால்நடைகளின் வைரஸ்களால் ஏற்படும் வயிற்றுப் போக்கு பற்றியும், அதனை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றியும் கட்டுரை வரைக.

(Or)

b) Write an essay on transmission of plant viruses by insects.

பூச்சிகளால் பரப்பப்படும் தாவர வைரஸ்களைப் பற்றி கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

**AFN-1068** **BZO 6E6**

# B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

## Sixth Semester

## Zoology/Industrial Microbiology

## OPTIONAL—SERICULTURE

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

**Section - A** (12 × 1 = 12)

Answer **all** questions

Choose the correct answer :

1. Silkworm is under the order of

   (a) Orthoptera

   (b) Lepidoptera

   (c) Hemiptera

   (d) Coleoptera.

பட்டுப் புழு வகைப்பாட்டியலின் வரிசை.

(அ) ஆர்த்தாப்டீரா.

(ஆ) லெபிடாப்டீரா.

(இ) ஹெமிப்டீரா.

(ஈ) கோலியாப்டீரா.

2. The silk glands secrete a protein

(a) Keratin

(b) Carotene

(c) Sericin

(d) All.

பட்டுச் சுரப்பி சுரக்கும் ஒரு புரதம்.

(அ) கெட்டீன்.

(ஆ) கரோட்டீன்.

(இ) செரிசின்.

(ஈ) அனைத்தும்.

3. *Mora alba* is a food plant of .

(a) *Bombyx mori*

(b) *Attacus ricini*

(c) *Antheraea assamensis*

(d) None .

*மோரா அல்பா* எதன் உணவுத் தாவரம்.

(அ) *பாம்பிக்ஸ் மோரி.*

(ஆ) *அட்டாகஸ் ரிசினி.*

(இ) *ஆந்ரேயா அசாமென்சிஸ்.*

(ஈ) ஒன்றுமில்லை.

4. Cultivation of mulberry plant is called

(a) Horticulture

(b) Moriculture

(c) Sericulture

(d) Lac culture.

மல்பரி தாவரம் பயிரிடும் முறைக்கு

(அ) ஹார்ட்டி கல்சர்.

(ஆ) மோரி கல்சர்.

(இ) செரி கல்சர்.

(ஈ) லேக் கல்சர்.

Fill in the blanks :

5. Moulting is a process of ————

தோலுரித்தல் என்பது ஒரு ————.

6. The temperature is maintained at in the larvae rearing room.

லார்வாக்கள் வளர்க்கும் அறையின் வெப்பநிலை ————.

7. Muscardine is a ———— disease.

மஸ்கார்டைன் ஒரு ———— நோய்.

8. ———— is pest silkworm.

———— பட்டுப் புழுவின் தீங்குயிரி.

True or False :

9. Spinning will be completed in about 9–11 days

ஸ்பின்னிங் 9–11 நாட்களில் முழுமை அடைகிறது.

10. Defective cocoons are marketable cocoons.

குறைபாடுள்ள கூடுகள் சந்தைக்கு செல்லும் கூடுகள்.

11. The process of killing the pupa inside the cocoon is called reeling.

கூட்டினுள் உள்ள பியூப்பாவை கொல்லும் முறைக்கு ரீலிங் என்று பெயர்.

12. Reeled silk is called raw silk.

பிரித்தெடுக்கம் பட்டு மூலப்பட்டு என்றழைக்கப்படுகிறது.

## Section - B (3 × 4 = 12)

Answer any **three** questions.

13. Silk gland.

    பட்டுச் சுரப்பி.

14. Prunning

    கிளை வெட்டுதல்

15. Chandrika.

    சந்திரிகா.

16. Grasserie

    கிராசெரி.

17. Cocoon transport.

    கூடு போக்குவரத்து.

18. Reeling operations.

பிரித்தெடுத்தலின் செயல்கள்.

## Section C (4 × 7 = 28)

Answer any **four** questions.

19. Give a brief note on Mulberry silkworm.

மல்பிரி பட்டுப்புழுவைப் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

20. Discuss the fungal diseases of Mulberry.

மல்பிரியின் பூஞ்சன நோய்கள் பற்றி விவரி.

21. Describe the feeding and cleaning of silkworm rearing.

பட்டுப்புழு வளர்த்தலில் உணவளித்தல் மற்றும் சுத்தம் செயதல் பற்றி எழுது.

22. Discuss the bacterial diseases of silkworm.

பட்டுப் புழுவின் பாக்டீரியா நோய்கள் பற்றி விவரி.

23. Give an account of Cocoon marketing.

கூடுகள் வியாபாரம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

24. Write about stifling.

இருக்கமடைதல் பற்றி எழுதுக.

## Section D (3 × 16 = 48)

Answer **all** questions.

25. (a) Describe the morphology of sex differences in larva and adult.

புழு மற்றும் பூச்சியில் உள்ள பாலின வித்தியாச வெளித் தோற்றத்தை விளக்குக.

*Or*

(b) Write an essay on propagation of Mulberry.

மல்பரி பெருக்கத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

26. (a) Give a detailed account on methods of industrial egg production.

தொழிற்சாலை முட்டை உற்பத்தி முறைகள் பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பு தருக.

*Or*

(b) Discuss the protozoan diseases of Silkworm.

பட்டுப்புழுவின் புரோட்டோசோவா நோய்கள் பற்றி எழுது.

27. (a) Describe the physical characters of marketable Cocoons.

விற்பனைக் கூடுகளின் இயற்பிய பண்புகளை விவரி.

*Or*

(b) Write an essay on silk reeling appliances.

பிரித்தெடுக்கும் சாதனங்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———